LABORATUVAR 2 · KARMETAL VORTEX 100 SÜRÜMÜ

2 IEC 62443 Mini Workshop

Çıktı: Zone / Conduit Diagram

Makine: Karmetal VORTEX 100 · Otonom CNC Daire Testere Makinesi (SAMİB)

Ad Soyad **Grup** **Tarih:** 24.10.2026

> **Kavram: Zone** = benzer kritiklikteki cihazları bir bölgeye topla. **Conduit** = bölgeler arası her geçişe kontrollü bir kapı. 62443'ün maddesini ezberlemiyoruz — mantığını uyguluyoruz.

Görev A — varlıkları bölgelere ayırın

Varlık listesi (VORTEX 100 karşılığı): PLC → CNC/PLC kumanda · HMI → 15" endüstriyel PC ekranı (IPS) · Robot kontrolörü → servo + ana motor sürücüleri (opsiyonel dizme robotu kontrolörü) · **Safety PLC** → emniyet rölesi/Safety PLC · SCADA istemcisi → üretim takip/kesim listesi istemcisi · Mühendislik istasyonu → kesim listesi/servis laptop'u · Uzak servis erişimi → Karmetal/3. taraf servis · Ofis ağı (ERP/e-posta)



1 **Hangi varlıklar aynı bölgede? Bölgeleri adlandırıp gruplandırın.**

> **Z1 Safety:** safety röle/PLC, E-stop, kapak/ışık perdesi, STO ve fren hatları. **Z2 Makine Kontrol:** IPC (IPS), CNC/PLC, ana motor ve servo sürücüler, hidrolik ünite kumandası; opsiyonel robot/yükleme kulesi ayrı alt-bölge (Z2R). **Z3 Kesim listesi/Servis:** kesim listesi hazırlama PC'si, servis laptop'u, üretim takip istemcisi. **DMZ:** jump server + VPN geçidi. **Z4 Ofis:** ERP, e-posta. **Dış:** uzak servis.

2 **Safety PLC'yi hangi bölgeye koydunuz — neden?**

> **Kendi bölgesine (Z1)**. Dönen testereye karşı korumanın tek güvencesi olduğundan en az bağlantı alır: Z2 ile yalnızca **donanımsal sinyal** ("safety OK", reset isteği), IP bağlantısı yok. **Wi-Fi ile erişilebilen IPC** ele geçse bile safety yolu etkilenmemeli.

3 · Bölgeler arası geçişler (conduit) nerede? Her geçişte ne kontrol edilecek?

Conduit	Geçiş	Kontrol
C1	Z3 → Z2 (kesim listesi)	Tek yönlü, yetkili kullanıcıyla; dosya türü/imza/tarama; USB varsayılan kapalı; **makine Wi-Fi'si kapalı** veya ayrı, WPA3-Enterprise; hedef IP/port beyaz liste.
C2	Z2 ↔ Z1	Sadece donanımsal I/O (safety durumu, reset). Ağ/IP yok. Safety ayarı yalnız yerinde, anahtarlı/şifreli, değişiklik kaydıyla.
C3	Z4 → Z3	Güvenlik duvarı; yalnız iş emri/kesim listesi akışı; e-posta eki taramadan sonra.
C4	Dış → DMZ	VPN + MFA, kişisel hesap, onaylı servis talebi, süreli açılış, oturum kaydı.
C5	DMZ → Z2	Yalnız jump server üzerinden, tek hizmet/port, en az yetki, tam oturum kaydı; Z2'den internete çıkış yok.

Görev B — uzak erişim kararı (6 satır)

Karar	Seçenekler	Seçiminiz + nedeni
Aracı?	Doğrudan / Jump server	**Jump server.** Doğrudan bağlantı IPC'yi dışarıya açar; tek, denetlenen kapı saldırı yüzeyini daraltır.
Tünel?	Açık / VPN	**VPN.** Şifreli, kimliği doğrulanmış tünel; açık port/uzak masaüstü internete maruz kalmaz.
Kimlik?	Parola / MFA	**MFA.** Çalınmış parola tek başına yetmez (Lab 6 senaryosu servis hesabı ihlalidir).
Hesap?	Paylaşılan / Kişisel	**Kişisel.** Kim, ne zaman, ne yaptı izlenir; ayrılan kişinin erişimi kapatılabilir.
Kayıt?	Yok / Tam oturum kaydı	**Tam oturum kaydı.** Olay sonrası kanıt ve CRA bildirimi için gerekli.
Zamanlama?	Sürekli açık / Varsayılan kapalı	**Varsayılan kapalı.** Servis talebi onaylanınca süreli açılır; kesim sırasında gereksiz erişim yok.

Bu föyün çıktısı **Zone / Conduit Diagram** → Evidence Pack **EP 05 Zone & Conduit** başlığına oturur.